

مكواة مكتوب عليها (2500W, 250V) إذا وصلت مع مصدر يعطي فرق جهد (200V) احسب:

- 1- مقاومة سلك المكواة
- 2- شدة التيار المار في المكواة

الحل (1): حساب مقاومة سلك المكواة

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{(250)^2}{2500} = 25\Omega$$

الحل (2): لحساب شدة التيار المار في المكواة نحسب أولاً قدرة المكواة عند توصيلها مع فرق جهد (200V)

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(200)^2}{25} = 1600W$$

ولكن ($P = IV$)

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1600}{200} = 8A$$